

PUMPING LEMMA PER CF

Fornisce una condizione necessaria affinché un linguaggio sia context free.

Usato per dimostrare che NON è CF

Se un linguaggio è CF allora

$\exists k \in \mathbb{N}. \forall z \in L. |z| \geq k$ esiste una suddivisione $uvwx, y$ tale che $z = uvwxy$, $|vx| > 0$, $|vwx| \leq k$

Andiamo
a riperc

per cui $\forall i \in \mathbb{N} \quad uv^iwx^iy \in L$

$\forall k \in \mathbb{N}. \neg (\forall z \in L. |z| \geq k \rightarrow \exists uvwxy = z. |vx| > 0 \wedge |vwx| \leq k. \forall i \in \mathbb{N}. uv^iwx^iy \in L)$

$\forall k \in \mathbb{N}. \exists z \in L. |z| \geq k. \neg (\exists uvwxy = z. |vx| > 0 \wedge |vwx| \leq k. \forall i \in \mathbb{N}. uv^iwx^iy \in L)$

$\forall k \in \mathbb{N}. \exists z \in L. |z| \geq k. \forall uvwxy. |vx| > 0 \wedge |vwx| \leq k. \neg (\forall i \in \mathbb{N}. uv^iwx^iy \in L)$

$\forall k \in \mathbb{N}. \exists z \in L. |z| \geq k. \forall uvwxy. |vx| > 0 \wedge |vwx| \leq k. \exists i \in \mathbb{N}. uv^iwx^iy \notin L$

ESEMPIO

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

① $\exists k \in \mathbb{N}$ Prendiamo $k \in \mathbb{N}$ su cui non ci sono ipotesi

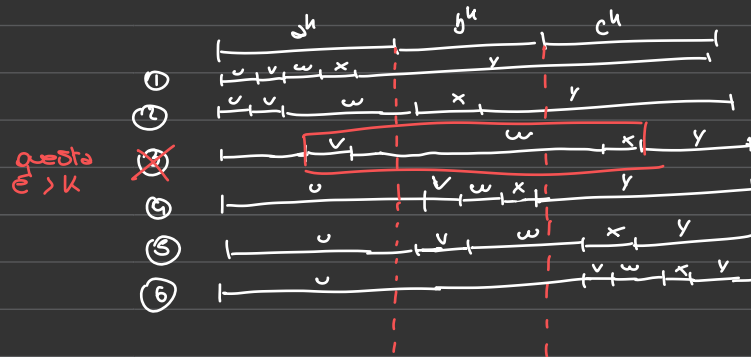
② $\exists z \in L. |z| \geq k$ Scegliamo $z \in L$, in funzione di k

$$z = a^k b^k c^k$$

$$a^i b^j c^h \in \Sigma^*$$

$$a^i b^j c^h \in L \text{ sse } i=j=h$$

③ $\forall uvwx y = z \quad |vx| > 0 \quad |vwx| \leq k$



Se v o x sono a cavallo di due gruppi di simboli si scattano a parole
 Banalmente si esce dal linguaggio perché si modifica la struttura della stringa

CASO 1 $v, x \in \mathfrak{a}^h$ (sottospazio di $\mathfrak{a}^h$)

$$i=2 \quad z_2 = uv^2wx^2y = \mathfrak{a}^{h+|vx|} b^h c^h \quad \text{sse } h+|vx|=h \\ \text{sse } |vx|=0 \quad \text{ASSURDO}$$

CASO 2 $v \in \mathfrak{a}^h, b \in \mathfrak{a}^h$

$$z_2 = uv^2wx^2y = \mathfrak{a}^{h+|v|} b^{h+|x|} c^h \quad \text{sse } h+|v|=h+|x|=h \\ \text{sse } |v|=|x|=0 \quad \text{ASSURDO perche } |vx| > 0$$

CASO 4 $v, x \in b^h$ Analogo al caso 1

$$\mathfrak{a}^h b^{h+|vx|} c^h \quad \text{sse } h=h+|vx| \quad \text{sse } |vx|=0 \quad \text{ASSURDO}$$

CASO 5 $v \in b^h, x \in c^k$ Analogo al caso 2

CASO 6 $v, x \in c^k$ Analogo al caso 1

Si può dire analogo solo se
hanno le stesse equazioni

$$L = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{0^n \mid \exists m. n = m^2\}$$

$$\textcircled{1} \forall h \in \mathbb{N}$$

$$\textcircled{2} z \in L. |z| \geq h$$

$$z = 0^{h^2}$$

$$\textcircled{3} z = uvwxy \quad \begin{array}{l} |vx| > 0 \\ |vwx| \leq h \end{array}$$

$\rightarrow 0^h$ no perché vorrebbe dire che dimostriamo la condizione solo per h quadrati

$\hookrightarrow$ deve essere $\forall h$ e non per h deve essere quadrato

NESSUNA IPOTESI su K

$\Rightarrow v, x$ sono in z e quindi fatte di 0

$$0^i \in L \text{ sse } \exists m. i = m^2$$

$$z_2 = 0^{h^2 + |vx|} \in L \text{ sse } \exists m. m^2 = h^2 + |vx|$$

$$m^2 = h^2 + |vx| > h^2 \Rightarrow m^2 > h^2$$

$$m > h$$

$$\exists j. m = h + j$$

$$\checkmark$$

$$0$$

$$m^2 = (h+j)^2 = h^2 + 2hj + j^2$$

$$\cancel{h^2} + 2hj + j^2 = \cancel{h^2} + |vx|$$

$$|vx| = 2hj + j^2 > h \quad \text{ASSURDO PER } |vwx| \leq h$$

$$z_2 \in L \text{ sse } |vx| > h$$

Quindi poiché per ipotesi $|vx| \leq h$ allora $z_2 \notin L$

PROPRIETÀ di CHIUSURA

I linguaggi CF sono chiusi rispetto ad unione, concatenazione e stella di Kleene

I linguaggi CF non sono chiusi per intersezione

$$\begin{array}{ccc} a^n b^n c^i & \wedge & a^i b^n c^n \\ \searrow & & \swarrow \\ & a^n b^n c^n & \text{non CF} \end{array}$$

$\Rightarrow$ non sono chiusi per complemento

